

أي شركة صينية باعت آلة حفر الأنفاق إلى الهند؟

Zhihu

أولاً، كما أجاب مستخدمون آخرون (أي شركة صينية باعت آلة حفر الأنفاق إلى الهند؟)، تمتلك الهند أيضاً مصانع لآلات حفر الأنفاق تابعة لشركات متعددة الجنسيات، قادرة على تصنيعها محلياً. مؤخراً، استُخدمت هذه الآلة في بناء مترو مومباي^[1]. فرغم أن آلات حفر الأنفاق الصينية أرخص ثمنًا، إلا أنها لا تشكل خطرًا تقنيًا. وإلزام الشركات الصينية بعدم البيع يعني التنازل طوعًا عن السوق لشركات أخرى. وفي ظل الاستراتيجية الكبرى للدورة المزدوجة، يبدو التدخل في بيع منتج لا ينطوي على أي خطر لتسريب تكنولوجيا متقدمة أمرًا غريبًا جدًا.

ثانيًا، تطور شركة BEML الهندية أول آلة حفر أنفاق محلية، بقطر 6.5 أمتار، مخصصة أساسًا لبناء المترو. المشروع ما زال في مرحلة التصميم؛ تاريخ الإنجاز غير معروف. وقعت شركة مترو دلهي مذكرة تفاهم مع BEML لشراء الآلة، مما يضمن مشتريًا. BEML ومترو دلهي شركتان حكوميتان: يبدو أن الهند تستعد لتكرار النموذج الصيني، باستخدام النظام الوطني لتطوير هذه الجوهرة من الهندسة الثقيلة.

إلى جانب آلات حفر الأنفاق، أحرزت الشركات الهندية تقدمًا كبيرًا في المعدات الثقيلة مثل الحفارات الهيدروليكية. في 2021، أصدرت BEML حفارًا هيدروليكيًا من 180 طنًا^[2]. وقد أكملت الشركات الصينية تطوير حفار هيدروليكي من فئة 200 طن بهذا المستوى في عام 2008^[3]. ويبلغ حجم أكبر حفار هيدروليكي في الصين حاليًا 700 طن، بينما يبلغ أكبر حفار هيدروليكي في العالم 980 طنًا، وتنتجه شركة كاتربيلر.



أكبر جرّافة (بلدوزر) من BEML هي من فئة 100 طن^[4]، وطُرحت في عام 2024^[5]. أما الجرّافات الصينية من الفئة المماثلة فقد طُرحت حوالي عام 2012. لذلك، لا ينبغي الاستهانة بزخم تطوير الصناعات المتوسطة في الهند.

المراجع

- Thane - Borivali Twin Tunnel Project makes rapid progress, completion target set ^ for 2028 <https://www.projectstoday.ai/News/ThaneBorivali-Twin-Tunnel-Project-makes-rapid-progress-completion-target-set-for-2028>
- Indian-made BEML 180 t class BE1800D hydraulic shovel goes into production ^ <https://im-mining.com/2021/06/29/indias-beml-180-t-class-be1800d-hydraulic-/shovel-goes-production-eastern-coalfields>
- <https://www.sanygroup.com/news/8954.html> ^
- [/https://www.bemlindia.in/product/bd475-2-2](https://www.bemlindia.in/product/bd475-2-2) ^
- BEML Ltd Unveils India's Biggest and Advanced Crawler Dozer ^ <https://www.bemlindia.in/wp-content/uploads/2024/12/pressrelese211224.pdf>

الحواشي

Thane - Borivali Twin Tunnel Project makes rapid progress [1]
<https://www.projectstoday.ai/News/ThaneBorivali-Twin-Tunnel-Project-makes-rapid-progress-completion-target-set-for-2028>

中文原文: Thane - Borivali Twin Tunnel Project makes rapid progress, completion target set for 2028
<https://www.projectstoday.ai/News/ThaneBorivali-Twin-Tunnel-Project-makes-rapid-progress-completion-target-set-for-2028>

Indian-made BEML 180 t class BE1800D hydraulic shovel [https://im-mining.com/2021/06/29/indias-](https://im-mining.com/2021/06/29/indias-beml-180-t-class-be1800d-hydraulic-shovel-goes-production-eastern-coalfields) [2]
[/beml-180-t-class-be1800d-hydraulic-shovel-goes-production-eastern-coalfields](https://im-mining.com/2021/06/29/indias-beml-180-t-class-be1800d-hydraulic-shovel-goes-production-eastern-coalfields)
中文原文: Indian-made BEML 180 t class BE1800D hydraulic diesel driven shovel goes into production with Eastern Coalfields
<https://im-mining.com/2021/06/29/indias-beml-180-t-class-be1800d-hydraulic-shovel-goes-production-eastern-coalfield/s>

<https://www.sanygroup.com/news/8954.html> [3]
<https://www.sanygroup.com/news/8954.html>

[/https://www.bemlindia.in/product/bd475-2-2](https://www.bemlindia.in/product/bd475-2-2) [4]
[/https://www.bemlindia.in/product/bd475-2-2](https://www.bemlindia.in/product/bd475-2-2)

BEML Ltd Unveils India's Biggest and Advanced Crawler Dozer [https://www.bemlindia.in/wp-](https://www.bemlindia.in/wp-content/uploads/2024/12/pressrelese211224.pdf) [5]
[content/uploads/2024/12/pressrelese211224.pdf](https://www.bemlindia.in/wp-content/uploads/2024/12/pressrelese211224.pdf)
中文原文: BEML Ltd Unveils India's Biggest and Advanced Crawler Dozer - A Milestone in the Nation's Mining Growth
<https://www.bemlindia.in/wp-content/uploads/2024/12/pressrelese211224.pdf>

<https://www.zhihu.com/question/666077851/answer/2056761093146648992>: بالصينية (Zhihu) نُشر هذا المقال أصلاً على موقع تشيهو
[https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-d](https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts) • صفحة تشيهو: المؤلف: 6761093146648992
e-lu-32/posts

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://www.zhihu.com/question/666077851/answer/2056761093146648992>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>